채수학 교재 적중 리포트

2026 경북여고 2학년 2학기 중간

미적분 Ⅰ · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선)

20	9	3	6	45%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분, 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속

1번 미분 > 평균변화율과 순간변화율 3.6점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2+4x+5$에 대하여 x의 값이 -1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분 · p.18 · 평가 중단원평가 · 21번

21 함수 $f(x)=x^3+x$ 에서 x 의 값이 −1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$ 에서의 미분계수가 같을 때, c 의 값을 구하시오. (단, $-1<c<2$)

답 :

💬 평균변화율과 x=c에서의 미분계수가 같을 때 c 구하기

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 함수 $f(x)=x^3-2x$ 에서 x 의 값이 0 에서 3 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=c$ 에서의 미분계수가 같을 때, c 의 값은? (단, $0<c<3$)

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{6}$

💬 평균변화율 = 미분계수 조건으로 c 구하기 - 같은 설정

2번 미분 > 곱의 미분법 3.6점

학교 시험

함수 $f(x)=(x-1)(x^2+2x-1)$에 대하여 $f'(1)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분 · p.11 · STEP 2 · 11번

11 함수 $f(x)=(x^2-3x+1)(x^3+2)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 곱의 미분법으로 f′(1) 계산

3번 함수의 극한과 연속 > 연속과 미정계수 3.8점

학교 시험

모든 실수 x에서 연속인 함수 $f(x)$가
$(x-2)f(x)=x^2+ax+b$, $f(2)=3$
을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, a와 b는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.37 · 평가 소단원평가 · 07번

07 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x+2)f(x)=x^2+ax+6$ 을 만족할 때, $a+f(-2)$ 의 값은? (단, a 는 상수)

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 연속함수 (x−a)f(x)=x²+⋯꼴 - 대입해 미정계수 결정 후 f(a) 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.35 · STEP 2 · 17번

17 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 와 $g(x)=x^2+ax+b$ 가 $(x-2)f(x)=g(x)$ 를 만족하고 $f(2)=g(4)$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수)

답 :

💬 (x−2)f(x)=g(x) 꼴의 연속 조건

4번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 3.8점

학교 시험

함수 $f(x)$가 모든 양수 x에 대하여
$2x^2-x+2<(x^2+1)f(x)<2x^2-x+3$
을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty}\{f(x)\}^2$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.44 · 평가 대단원평가 · 15번

15 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여 $4x^2-3<(x^2+1)f(x)<4x^2+2x$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} f(x)$ 의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

💬 모든 양수 x에서 ○<(x²+1)f(x)<○ - 대소 관계로 극한 구하기

10번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 (실근의 개수) 4.2점

학교 시험

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = -f(x)$
(나) $f(1) = -1, f(2) = f(3) = 3, f(4) = 10$

방정식 $x^2 = 2f(x)$가 열린구간 $(-4, 4)$에서 적어도 n개의 실근을 가질 때, 자연수 n의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.49 · 킬러 킬러 · 08번

08 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(0) = 1$, $f(1) = -2$, $f(2) = 3$, $f(3) = -1$ 을 만족시킬 때, 방정식 $(f(x) - 1)(f(x) + x) = 0$ 이 열린구간 $(0, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

답 :

💬 연속함수의 함숫값 부호 변화로 실근 최소 개수 - 사잇값 정리

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.34 · STEP 2 · 11번

11 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-2) = 5$, $f(1) = -3$, $f(3) = 4$ 이다. 방정식 $f(x) = k$ 가 열린구간 $(-2, 3)$ 에서 적어도 2 개의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 사잇값 정리로 열린구간의 실근 개수 판단

14번 함수의 극한과 연속 > 극한으로 다항함수 결정 4.4점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(4)$의 값은?

(가) $\lim_{x \to 0+} \dfrac{x^3 f\left(\dfrac{1}{x}\right) - 1}{x\left\{x^2 f'\left(\dfrac{1}{x}\right) - 4\right\}} = 3$
(나) $\lim_{x \to 2} \dfrac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 0$

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 I . I 함수의극한과연속 · p.22 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \to \infty} \dfrac{f(x) - x^3}{x^2} = 2$, $\lim_{x \to 0} \dfrac{f(x)}{x} = -1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \to 1} \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x→∞, x→0 극한 조건으로 다항함수의 차수·계수 결정

15번 함수의 극한과 연속 > 합성함수의 연속 — 4.6점

학교 시험

두 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-3}{|x+3|} & (x\neq -3)\\ b & (x=-3)\end{cases},\ g(x)=-x^2+2x-4$$

에 대하여 함수 $(f\circ g)(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.45 · 평가 대단원평가 · 20번

20 함수 $g(x)=\begin{cases}x+1 & (x<0)\\ x-1 & (x\geq 0)\end{cases}$ 와 함수 $f(x)=x^2-2x+a$ 에 대하여 함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 합성함수 연속 - 안쪽 이차함수의 치역으로 바깥 함수의 경계 판단

17번 미분 > 미분계수의 정의 — 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 다음은 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수의 정의이다. 물음에 답하시오.

> 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는
> $f'(a)=\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

(1) 미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x)=x^2-2x$의 $x=2$에서의 미분계수를 구하시오. [3점]

(2) 함수 $g(x)$에 대하여 $g'(1)=15$일 때, 극한값 $\lim_{x\to 1}\dfrac{g(x)-g(1)}{x^3-1}$을 미분계수의 정의를 이용하여 구하시오. [3점]

(3) (2)의 함수 $g(x)$에 대하여 극한값 $\lim_{h\to 0}\dfrac{g(1+3h)-g(1)}{h}$을 구하시오. [2점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.4 · STEP 1 · 04번

04 $f'(1)=2$ 일 때, $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+3h)-f(1)}{h}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f′(1)로 lim (f(1+3h)−f(1))/h 구하기 - 미분계수 정의 변형

20번 미분 > 접선의 개수와 불연속 (삼차함수) — 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 4] 실수 t에 대하여 점 $\mathrm{A}(t,\ -2)$에서 곡선 $y=x^3-3x$에 그은 서로 다른 접선의 개수를 $f(t)$라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(t)$가 불연속이 되는 t의 값을 모두 구하시오. [6점]

(2) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(4)$의 값을 구하시오. [4점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.48 · 킬러 킬러 · 02번

02 점 $(0,\ k)$ 에서 곡선 $y=x^3-3x^2+1$ 에 그을 수 있는 접선의 개수가 2 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 한 점에서 삼차함수에 그은 접선의 개수 - 접점에 대한 삼차방정식